SERIE DE ROBUSTECIMIENTO / A08

Operación reproducible y entrega verificable

Caché por contenido, salida atómica y estudio integrado

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research

22 de octubre de 2026 / versión 1.1

Estado. Prepublicación metodológica sin revisión por pares. Propuesta computacional implementada; evaluación perceptual y estudio con participantes pendientes.

Resumen

Se integran compositor, storyboard, voz, pantalla y auditoría. Se implementa una clave con contenido y entorno, salida temporal, reemplazo atómico tras verificación, una generación de video y decodificación completa. QAF aporta coordinación de estados y restricciones; no se atribuye una mejora de productividad sin observar varios productores. La instalación de modelos sigue siendo un paso opcional separado. Se presenta el problema observado, una formalización con unidades y restricciones, el código correspondiente y sus controles. Se distingue la verificación de ingeniería de calidad percibida, identidad regional y efecto comercial. El uso QAF corresponde a la región clásica identificable y conserva un comparador con los mismos recursos.

1 Diagnóstico y pregunta de investigación

El episodio funcionaba mediante programas externos al estudio, dependencias implícitas y una segunda codificación para quemar subtítulos. Un archivo corrupto podía parecer reutilizable por su mera presencia. Un mensaje de trabajo terminado podía interpretarse como aprobación humana. Se necesitaba un proceso instalable y verificable desde la misma plataforma.

Se integran compositor, storyboard, voz, pantalla y auditoría. Se implementa una clave con contenido y entorno, salida temporal, reemplazo atómico tras verificación, una generación de video y decodificación completa. QAF aporta coordinación de estados y restricciones; no se atribuye una mejora de productividad sin observar varios productores. La instalación de modelos sigue siendo un paso opcional separado.

2 Modelo matemático y restricciones

Se registran proyecto canónico, hashes de medios y fuentes, versión del motor, subtítulos, formato y versiones de Python, Pillow y FFmpeg. La salida se comprueba por cuadros decodificados, duración, tamaño y audio. Una clave se compara con otra solo cuando la codificación y dependencias son compatibles.

$$K = H(\text{canon}(P, A, C, V, E, F, CC)). \tag{1}$$

$$G_{\text{cache}} = \mathbf{1}[K = K_{\text{anterior}}]\mathbf{1}[H(M) = H_{\text{registrado}}]. \tag{2}$$

$$G_{\text{entrega}} = G_{\text{decode}} \wedge G_{\text{cuadros}} \wedge G_{\text{audio}} \wedge G_{\text{tamano}}. \tag{3}$$

La serialización canónica elimina diferencias irrelevantes de orden JSON. Una clave coincidente no basta si el MP4 está truncado; la identidad de bytes detecta ese caso. La publicación por rename ocurre después de decodificar y medir, dentro del mismo sistema de archivos. Los subtítulos se dibujan en los cuadros de entrada, evitando una generación adicional con pérdida. El coste total distingue trabajo y tiempo de pared. No se compara velocidad entre máquinas sin describir hardware y carga.

2.1 Región identificable QAF y comparador

La integración usa el caso diagonal del formalismo, con base fija de candidatos y compuerta de factibilidad g:

$$p_j = \frac{g_j \exp[-(L_j - L_{\min})/\tau]}{\sum_k g_k \exp[-(L_k - L_{\min})/\tau]}, \quad \rho = \mathrm{diag}(p), \quad \rho \succeq 0, \quad \mathrm{Tr}\,\rho = 1. \tag{4}$$

Estos pesos describen decisión, no satisfacción del público. No se aprende ni asigna fase sin observaciones que la identifiquen. La enumeración nativa selecciona el mínimo factible; el comparador clásico recibe exactamente los mismos candidatos y coincide por construcción. No se reclama ventaja cuántica. MPS y TDVP siguen disponibles como referencias matemáticas anteriores, pero no intervienen en la síntesis de voz, el transporte de luz o una supuesta dinámica cerebral.

Con pérdidas desplazadas no negativas, se conserva la compilación triangular de selección única:

$$E(x) = \sum_j (\widetilde{L}_j - A)x_j + 2A\sum_{j<k} x_j x_k + A, \qquad A > \max_j \widetilde{L}_j. \tag{5}$$

La constante distingue correctamente el conjunto vacío; la interacción aparece una sola vez por pareja. La máscara de alternativas prohibidas es una restricción nativa, no una penalización blanda. Una prueba independiente enumera las 64 configuraciones de seis variables y compara con el óptimo restringido. La positividad y la traza se verifican por separado. Este uso explícito de la región clásica evita forzar complejidad tensorial sin evidencia incremental.

3 Implementación y trazabilidad

cinema_pipeline.py implementa render, auditoría, storyboard y caché. Los comandos cinema-audit, cinema-storyboard y cinema-render comparten motor con el servidor. La interfaz ofrece pantalla original y tasa objetivo; los lanzadores abren el estudio local. ASR puede operar sin cargar pesos TTS. Los perfiles finales exigen firmas humanas documentadas y nunca las fabrican a partir de un resultado técnico.

Módulos: `cinema_pipeline.py`, `server.py`, `cli.py`, `release.py`. Cada transformación conserva archivos de entrada, parámetros y hashes. No se sustituye una capacidad ausente por una declaración de disponibilidad.

3.1 Controles que pueden refutar la implementación

test_both_aspects_single_encode_full_decode_and_verified_cache
test_cache_invalidates_captions_fonts_engine_environment
suite del servidor
dos exportaciones completas.

La batería combina invariantes algebraicos, casos adversos y render pequeño con decodificación. El conjunto de tests es un piso de reproducibilidad: aprobar una identidad de bytes no acredita veracidad de contenido, y una ecuación correcta no acredita preferencia artística.

4 Resultados computacionales observados

Se ejecutaron pruebas pequeñas en ambos formatos, reutilización con hash válido y reconstrucción de un MP4 deliberadamente corrupto. Las dos exportaciones completas pasaron decodificación, cuadros, duración, tamaño y audio. El compositor genera video una sola vez por archivo y comparte implementación con CLI y servidor.

La suite ejecutada contiene 72 pruebas aprobadas. Son contratos de software e integración, no 72 observaciones independientes de calidad artística. Los datos completos se registran en el informe de versión.

El archivo `docs/validation/robustness-v0.4.json` conserva medidas y hashes de entrega. El proyecto completo con voz se distribuye por separado del código público. No se publican notas originales, perfiles biométricos ni sus transcripciones privadas.

5 Protocolo de evaluación y ablación

Aplicar cambios de texto, fuentes, captura, códec y versiones; medir invalidaciones correctas y recuperación tras corrupción. Comparar proceso externo y estudio integrado con iguales recursos, operadores e intentos. Medir tiempo hasta entrega repetible y defectos escapados. Pedir instalación en un equipo distinto sin rutas absolutas del autor. Registrar fallos y dependencias opcionales; la coincidencia de entradas no garantiza determinismo universal de GPU o modelos neuronales.

La aceptación es jerárquica: primero se satisfacen las restricciones duras; después se optimiza calidad dentro del conjunto admisible. Se registrarán candidatos fallidos, tiempo y recursos, no solo la toma ganadora. El episodio, la persona y la familiaridad se controlan por separado. Repetir valoraciones de un único video no crea videos independientes. La muestra confirmatoria se calculará con variabilidad del piloto, sin inventar potencia o resultados.

6 Discusión, límites y propiedad intelectual

La clave incluye todo el código del paquete y puede invalidar más de lo estrictamente necesario. No se ha construido una granja distribuida ni un servicio multiusuario de internet. La película es un animatic fotográfico. Preferencia artística, naturalidad, acento y efecto comercial conservan protocolos independientes.

Los aportes de integración se preparan a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. Se conserva atribución de Antoni Bancells al antecedente técnico QAF y de los modelos, métodos y fuentes de terceros. No se reivindica entrenamiento propio de Qwen o Whisper. Una ampliación relacional deberá superar un comparador clásico con las mismas entradas y presupuesto; si no aporta valor, la solución sencilla continúa siendo válida.

7 Conclusión

La propuesta computacional descrita se encuentra en el código entregado y permite repetir sus controles. La calidad percibida, la autenticidad vocal y la eficacia comercial requieren sus propios datos; no se declaran resueltas por completar una exportación.

Referencias

[1] Goenaga Castro, J. M. (2025–2026). Quantum Analysis Frameworks y serie QAF audiovisual I–V, documentos aportados. Bancells, A. (2026). Dinámica operacional, MPS/TDVP y compilación QUBO, antecedente técnico aportado. Atribuciones conservadas; sus bancos completos no se repitieron en esta ampliación.

[2] FFmpeg. Documentación primaria de filtros atempo, loudnorm, sidechaincompress y scale. Consulta 22/10/2026. https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html.